3.7.1 $\alpha = (\alpha_n\beta_1, (\alpha_{n-1}-\alpha_n)\beta_2, (\alpha_{n-2}-\alpha_{n-1})\beta_3 \cdots (\alpha_1-\alpha_2)\beta_n)$

2. 是 易知 $\{e_1, e_1+e_2, e_1+e_2+e_3, \cdots e_1+e_2+\cdots+e_n\}$ 可由 $\{e_1, e_2, \cdots e_n\}$ 表示

对 $e_i$, $e_i = e_1+e_2+\cdots+e_i-(e_1+\cdots+e_{i-1}) = e_i$

$\therefore \{e_1, e_2, \cdots e_n\}$ 可由 $\{e_1, e_1+e_2 \cdots e_1+e_2+\cdots+e_n\}$ 表示。

又 故二者等价 $\therefore \{e_1, e_1+e_2, \cdots e_1+e_2+\cdots+e_n\}$ 也是 V 的一组基

3. 若 s 为奇数，对任意 $\alpha_i$, $\alpha_i = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+i}\beta_k$

故 $\{\beta_1, \beta_2 \cdots \beta_n\}$ 可表示 $\{\alpha_1 \cdots \alpha_n\}$ 又 $\because n=n$

$\therefore$ 二者等价 又 $\because \{\alpha_1 \cdots \alpha_n\}$ 线性无关 $\therefore \beta_1, \beta_2 \cdots \beta_n$ 线性无关

若 s 为偶数，对 $\beta_1$ $\beta_1 = \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\beta_k$ $\therefore \{\beta_1 \cdots \beta_n\}$ 线性相关

4. 对 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -3 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 4 \\ -2 & -6 & 10 & 2 \end{pmatrix}$ 进行初等行变化

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 6 & 7 \\ 0 & -7 & 14 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & -7 & -17.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $(\alpha_1, \alpha_2 \alpha_3, \alpha_4)$ 的一个极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2 \alpha_3$

5. $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n)^T = (e_1, e_2 \cdots e_n)^T \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_n \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_n^{n-1} \end{pmatrix}^T$ 设 $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_n \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_n^{n-1} \end{pmatrix} = V$

设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0$ ~~$\therefore k_1\alpha_1 V + k_2\alpha V$~~

对 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_n \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n}(a_j - a_i) \neq 0$

$\therefore (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)^T \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_n \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_n^{n-1} \end{pmatrix}^{-1} = (e_1, e_2 \cdots e_n)^T$

$\therefore k_1\alpha_1 V^{-1} + k_2\alpha_2 V^{-1} + \cdots + k_n\alpha_n V^{-1} = k_1e_1 + k_2e_2 + \cdots + k_ne_n = 0$

$\therefore k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$

$\therefore \alpha_1 \cdots \alpha_n$ 线性无关 ~~设 $\varphi(\beta) =$~~ $\therefore (\alpha_1 \cdots \alpha_n)$ 秩为 n

$\therefore \alpha_1 \cdots \alpha_n$ 也是 V 的一组基

3.8.1.(1) $(0, -4, 2, 5)$

2.(1) 设 A 是过渡矩阵 $\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{pmatrix}$ $\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Recording start from here

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. (1) 在2(1)中，对 $e(1,0,0,1)$ 对 $f(1,0,0,0)$

在2(2)中，对 $e(-1,-1,4,2)$ 对 $f(1,0,0,0)$

4. 设基 $\{e_1(1,0,0\cdots0), e_2(0,1,0\cdots0)\cdots e_n(0,0\cdots1)\}$

从 $e$ 到 $f$ 的过度矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_1^{n-1} & a^{n-2} & \cdots & a & 1 \\ a^{n-2} & a^{n-3} & \cdots & 1 & 0 \\ & & & & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$

设 $\alpha$ 在 $f$ 下的表示为 $\alpha'$，则

$$\alpha' = A^{-1}\alpha$$

$\therefore \alpha$ 对 $(A:\alpha)=\begin{pmatrix} a^{n-1} & a^{n-2} & \cdots & a & 1 & a_1 \\ a^{n-2} & a^{n-3} & \cdots & 1 & 0 & a_2 \\ & & & & & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & & a_1-aa_2 \\ & 1 & & & a_2-aa_3 \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & a_{n-1}-aa_n \\ & & & & a_n \end{pmatrix}$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & a_n \\ & 1 & & a_{n-1}-aa_n \\ & & \ddots & \\ & & 1 & a_2-aa_3 \\ & & & a_1-aa_2 \end{pmatrix}$$

$\therefore \alpha' = (a_n, a_{n-1}-aa_n, \cdots a_2-aa_3, a_1-aa_2)$

5、过渡矩阵易求得为 $P=\begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 & \cdots & (-1)^n a^n \\ & 1 & -2a & \cdots & (-1)^{n-1} n a^{n-1} \\ & & 1 & \cdots & (-1)^{n-2} \frac{n(n-1)}{2} a^{n-2} \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$

将 $x$ 看作 $x+a$，则 $P$ ~~$P^{-1}$~~ 的 $x+a \to x$ 的过渡矩阵即 $x \to x+a$ 的过渡矩阵

$\therefore P^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^n \\ & 1 & 2a & \cdots & n a^{n-1} \\ & & 1 & \cdots & \frac{n(n-1)}{2} a^{n-2} \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$

设 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$

则 $f(x)$ 在基 $\{1,(x-a),(x-a)^2,\cdots,(x-a)^n\}$ 下的坐标为

$$P^{-1}\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \\ a_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & a & \cdots & a^n \\ & 1 & \cdots & n a^{n-1} \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \\ a_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} f(a) \\ f'(a) \\ \\ \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \end{pmatrix}$$

得证

3.9.1. (1)是 (2)否 对 $\alpha=(1,0,0\cdots0)$ $k\alpha=(k,0,0,\cdots0)\notin S$

(3)是 (4)不是 对 $\alpha=(1,0,0\cdots0)$ $-\alpha=(-1,0,0\cdots0)\notin S$

(5)是

2、(1) $(1,0,0)$ 与 $(0,0,1)$ 线性无关 $\therefore V$ 的维数为 2

(2) $(1,2,0)$ 与 $(0,0,1)$ 线性无关，$\therefore V$ 的维数为 2

(3) $(1,0,1)$ 与 $(1,2,3)$ 线性无关，$\therefore V$ 的维数为 2

(4) $(1,2,-1)$ 与 $(3,6,-3)$ 线性相关，$\therefore V$ 的维数为 1

3、$\Rightarrow$ 若 $V_1=V_2$，则 $\dim V_1=\dim V_2$

$\Leftarrow$ 若 $\dim V_1=\dim V_2$，又 $\because V_2\ V_1\subseteq V_2$ $\therefore \dim(V_2-V_1)=\dim V_2-\dim V_1=0$

$\therefore V_2-V_1=0$ $\therefore V_2=V_1$

6、~~(1)若 $V_1,V_2,V_3$ 为同一平面上共点 A 的三条直线~~

~~则 $V_1\cap(V_2+V_3)=V_1$ $V_1\cap V_2+V_1\cap V_3=A$~~

~~(2)若 $V_2\subset V_1$~~

7、对 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ & & & 2 & & 4 \end{pmatrix}$ 故 $V_1+V_2$ 的基可为 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$

易见 $\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2$ $\beta_3=\beta_2+2\beta_1$

设 $\gamma\in V_1\cap V_2=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=-x_3\beta_3-x_4\beta_2$

对 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\beta_2=0$

Recording start from here

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$\therefore (\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

∴可得 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = k(1, -1, 0, -1)$

$\therefore y = k\beta_2$ ∴ $V_1 \cap V_2$ 的基为 $\beta_2$

5. (1) $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\dim C(A) = 2$

(2) $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\dim C(A) = 2$

(3) $\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ -3a & -3b & 0 \\ 0 & 4b & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ $\dim C(A) = 2$

(4) $\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & d & b \\ b & a+b & d \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$ $\dim C(A) = 4$

9. 不一定：成立例 $(1,0,0)$ $(0,1,0)$ $(0,0,1)$

不成立例 $(1,0)$ $(0,1)$ $(1,1)$

11. 易证W满足8条公理，即W是线性空间，

对任意 $u_1, u_2, v_1, v_2, k$，$(u_1, 0) + (u_2, 0) = (u_1 + u_2, 0) \in U'$

$(0, v_1) + (0, v_2) = (0, v_1 + v_2) \in V'$

$k(u_1, 0) = (ku_1, 0) \in U'$ $k(0, v_1) = (0, kv_1) \in V'$

又设 $\varphi(u): U \to U'$，$\varphi(u) = (u, 0)$ $\psi(v): V \to V'$ $\psi(v) = (0, v)$

易证 $\varphi, \psi$ 满足保持加法和数乘运算。

∴U与U'，V与V'同构

又∵ $U' \cap V' = 0$ $W'(u, v) = (u, 0) + (0, v)$

∴ $W = U' \oplus V'$

13. ∵ $V = U \oplus W$ ∴ $V = U + W$，$U \cap W = 0$

又∵ $U = U_1 \oplus U_2$ ∴ $U = U_1 + U_2$ $U_1 \cap U_2 = 0$

~~∴ $V = U_1 (U_1 + U_2) \cap W = 0$~~

∴ $V = U + W = U_1 + U_2 + W = U_1 \oplus U_2 \oplus W$

综①②，存在向量不属于 $V_1 \cup V_2 \cdots \cup V_{k+1}$

由归纳法，以此类推得证

14. 取V的一组基 $\{e_1, e_2, e_3, \cdots e_n\}$

设 $V_i = L(e_i)$ ∴ $V_i \cap V_j = 0$ $(i \neq j)$

~~又∵ $V = V_1 + V_2 + \cdots +$~~ ∴ 以 $V_1, V_2 \cdots V_n$ 的基可拼成V的基

∴ $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3 \cdots \oplus V_n$

5. 设 $m = k$ 时成立（$m = 1$ 时显然成立），则对 $V_1 \cdots V_k$ 可取一 $\alpha$ 不属于任何一个 $V_i$，①若 $\alpha \notin V_{k+1}$，成立

②若 $\alpha \in V_{k+1}$，取 $\beta \notin V_{k+1}$，对 $k\alpha + \beta$，$k\alpha + \beta \notin V_{k+1}$ 对任意 $x$ 以内，若 $x_1\alpha + \beta$，$x_2\alpha + \beta \in V_i$ $(x_1 \neq x_2)$

则 $(x_2 - x_1)\alpha \in V_i$ ∴ $\alpha \in V_i$，矛盾，∴只存在一个 $x$ 使 $x\alpha + \beta \in V_i$，故有在 $x$ 使 $x\alpha + \beta \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_k$

Recording started from ...

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App